Universidad Internacional de Valencia

SESIÓN 3

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

02MIAR | Matemáticas para IA

Profesora:
Dra. Zoraida Sivoli Barrios

Lógica de predicados

- Algunas afirmaciones lógicas encierran una estructura más compleja.
- La lógica proposicional es limitada en estos casos.
- La **lógica de primer orden** se encarga de analizar enunciados con **predicados**.

Ejemplos

- $x < 4$.
- *Para todo entero x, si x es múltiplo de* 4 *entonces x es par.*
- *Todos los planetas tienen una órbita elíptica.*
- *Existe un entero z tal que* $z = z + 1$.
- *Si* $x \in \mathbb{Z}$, *entonces* $x \in \mathbb{N}$.

Lógica de predicados

Definición

*Un **predicado** $p(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ es una afirmación que hace referencia a una propiedad o una relación entre objetos $x_1, x_2, \ldots, x_n$, de forma que al sustituirlos por valores concretos, $c_1, c_2, \ldots, c_n$, el resultado de reemplazar dichos objetos por los valores correspondientes es una **afirmación lógica**, $p(c_1, c_2, \ldots, c_n)$, la cual dispone de un valor de verdad, que depende de los valores c_i.*

Ejemplos

1. *Sea $p(x)$ la afirmación "x es un reptil". Entonces, por ejemplo, $p(\text{serpiente})$ es verdadera, mientras que $p(\text{gato})$ es falsa.*
2. *Tomemos $p(x, y)$ la afirmación "$x + y = 3$". Entonces, por ejemplo, $p(1, 2)$ es verdadera, mientras que $p(1, 1)$ no lo es.*

Lógica de predicados

Definición

Si $p(x)$ es un predicado, la afirmación "para todo x, $p(x)$" es una proposición que indica que cualquier valor de $x \in \mathcal{U}$ verifica $p(x)$. El símbolo que denota esta relación es "$\forall$" y recibe el nombre de ***cuantificador universal****. En este caso, la afirmación anterior puede expresarse como $\forall x, p(x)$ o $\forall x \in \mathcal{U}, p(x)$.*

- En la cuantificación universal pueden utilizarse tantas variables como se necesite. Por ejemplo, para expresar "para todo x e y, $p(x, y)$", puede utilizarse indistintamente $\forall x, \forall y, p(x, y)$ o bien $\forall x, y, p(x, y)$.
- Una afirmación universalmente cuantificada es verdadera cuando p se cumple para todos los valores cuantificados.
- En caso contrario (existencia de algún valor o valores que no la cumplan) es falsa.

Lógica de predicados

Ejemplos

Transcribamos formalmente las siguientes afirmaciones:

1. *"El cuadrado de todo número real es mayor o igual que* 0*":*

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0.$$

   Esta afirmación puede expresarse en general de la forma $\forall x, p(x)$*, donde* $\mathcal{U} = \mathbb{R}$ *y* $p(x)$: *"*$x^2 \geq 0$*".*

2. *"Todo par de números enteros verifica que su suma es positiva":*

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, x + y > 0.$$

Lógica de predicados

Definición

Si $p(x)$ es un predicado, la afirmación "existe un x tal que $p(x)$" es una proposición que indica la existencia de algún valor de $x \in \mathcal{U}$ verificando $p(x)$. El símbolo que denota esta relación es "$\exists$" y recibe el nombre de ***cuantificador existencial****. En este caso, la afirmación anterior puede expresarse como $\exists x : p(x)$ o $\exists x \in \mathcal{U} : p(x)$.*

- En la cuantificación existencial pueden utilizarse tantas variables como se necesite. Por ejemplo, para expresar "existen x e y tal que $p(x, y)$", puede utilizarse indistintamente $\exists x, \exists y : p(x, y)$ o bien $\exists x, y : p(x, y)$.
- Una afirmación existencialmente cuantificada es verdadera cuando p se cumple para algún valor cuantificado.
- En caso contrario (inexistencia de valores que la cumplan) es falsa.

Lógica de predicados

Ejemplos

Transcribamos formalmente las siguientes afirmaciones:

1. *"Existe un valor real cuyo cuadrado es igual a -1":*

$$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = -1.$$

   Esta afirmación puede expresarse en general de la forma $\exists x : p(x)$, donde $\mathcal{U} = \mathbb{R}$ y $p(x)$: "$x^2 = -1$".

2. *"Existen un par de números enteros tales que su suma es igual a 10":*

$$\exists x, y \in \mathbb{Z} : x + y = 10.$$

Lógica de predicados

Nota

Los dos tipos de cuantificadores pueden combinarse de cualquier forma; no obstante, el orden en el que aparecen es ***crucial****, puesto que* ***no*** *conmutan.*

Ejemplo

Consideremos las dos afirmaciones siguientes:

1. $\forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N} : y > x$.
   "Para todo número natural, existe otro natural tal que este último es mayor que el primero".
2. $\exists y \in \mathbb{N} : \forall x \in \mathbb{N}, y > x$.
   "Existe un número natural tal que es mayor que el resto de números naturales".

Lógica de predicados

Definición

*Sean A y B dos afirmaciones lógicas. Diremos que A **implica lógicamente** B, y lo denotaremos por $A \vDash B$ ó $A \to B$ si se cumple que B es verdadera siempre que A lo sea.*

Ejemplo

Sea A la afirmación "$x > 4$" y B la afirmación "$x > 3$".

- $A \vDash B$, *ya que si un valor es mayor que* 4 *también es mayor que* 3.
- $B \nvDash A$, *puesto que, por ejemplo, tomando* $x = 4$, *se tiene que B es verdadero* $(4 > 3)$, *pero no A* $(4 \not> 4)$.

Lógica de predicados

Definición

Sean A y B dos afirmaciones lógicas. Diremos que A ***equivale lógicamente*** *a B, y lo denotaremos por $A \equiv B$, se tiene que $A \vDash B$ ($A \to B$) y viceversa, $B \to A$.*

Ejemplos

1. *Sea A la afirmación "$x = y$" y B la afirmación "$x - y = 0$". Entonces $A \equiv B$.*
2. *Sea A la afirmación "$\forall x, p(x)$" y B la afirmación "$\exists x : p(x)$". Entonces $A \not\equiv B$, ya que $B \nvDash A$ (si bien $A \vDash B$).*
3. *Consideremos A "$\forall x, y, x + y > 0$" y B "$\forall x, y, x \cdot y < 0$". Entonces $A \not\equiv B$ ($A \nvDash B$ y $B \nvDash A$).*

Lógica de predicados

Propiedades

Se cumplen las siguientes relaciones:

1. $\forall x, [p(x) \vee q(x)] \dashv [\forall x, p(x)] \vee [\forall x, q(x)]$.
2. $\exists x : [p(x) \vee q(x)] \equiv [\exists x : p(x)] \vee [\exists x : q(x)]$.
3. $\forall x, [p(x) \wedge q(x)] \equiv [\forall x, p(x)] \wedge [\forall x, q(x)]$.
4. $\exists x : [p(x) \wedge q(x)] \vDash [\exists x : p(x)] \wedge [\exists x : q(x)]$.

Lógica de predicados

Ejemplos

1. *Consideremos la afirmación "todo número natural es par o bien impar" (verdadera), la cual puede transcribirse como* $\forall x \in \mathbb{N}, [p(x) \vee q(x)]$, *siendo* $p(x)$: *"x es par" y* $q(x)$: *"x es impar".*

   No obstante, la afirmación $[\forall x \in \mathbb{N}, p(x)] \vee [\forall x \in \mathbb{N}, q(x)]$ *se lee como*

   "todo número natural es par, o bien todo número natural es impar"

   (falsa, por ser una disyunción de dos proposiciones falsas).

Lógica de predicados

Ejemplos

2. *Sea* $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ *y la afirmación "existe algún número en* A *que es múltiplo de* 2 *y* 3 *simultáneamente" (falsa). Ésta puede leerse como* $\exists x \in A : [p(x) \wedge q(x)]$, *donde* $p(x)$: *"*x *es múltiplo de* 2*"* y $q(x)$: *"*x *es múltiplo de* 3*".*

   No obstante, la afirmación $[\exists x \in A : p(x)] \wedge [\exists x \in A : q(x)]$ *se lee como*

   "existe un múltiplo de 2 *en* A *y existe un múltiplo de* 3 *en* A*"*

   (verdadera, por ser una conjunción de dos proposiciones verdaderas).

Lógica de predicados

Teorema

Se cumplen las siguientes ***leyes de De Morgan generalizadas****:*

1. $\neg[\forall x, p(x)] \equiv \exists x : \neg p(x)$.
2. $\neg[\exists x : p(x)] \equiv \forall x, \neg p(x)$.
3. $\forall x, p(x) \equiv \neg[\exists x : \neg p(x)]$.
4. $\exists x : p(x) \equiv \neg[\forall x, \neg p(x)]$.

Lógica de predicados

Ejemplos

1. $\forall x, \neg[\exists y : [p(x, y) \rightarrow q(x)]]$.

$$\forall x, \neg[\exists y : [\neg p(x, y) \vee q(x)]]$$

$$\forall x, \forall y, \neg[\neg p(x, y) \vee q(x)]$$

$$\forall x, \forall y, [\neg[\neg p(x, y)] \wedge \neg q(x)]$$

$$\forall x, \forall y, [p(x, y) \wedge \neg q(x)]$$

Lógica de predicados

Ejemplos

2. *Consideremos el enunciado "no es cierto que todo entero sea simultáneamente par y positivo":*

$$\neg[\forall x \in \mathbb{Z}, [p(x) \wedge q(x)]],$$

donde $p(x)$: *"x es par"*, $q(x)$: *"x es positivo"*.

Ejemplos

$$\exists x \in \mathbb{Z} : \neg[p(x) \wedge q(x)]$$
$$\exists x \in \mathbb{Z} : \neg p(x) \vee \neg q(x),$$

siendo por tanto el enunciado equivalente "existe algún número entero tal que o bien es impar o bien no es positivo".

Lógica Inductiva

Es una rama de la lógica en la que, partiendo de premisas concretas, llegaremos a unas conclusiones más generales y amplias que no tendrán la garantía de ser ciertas

Ejemplo

- *En todos los videojuegos que hemos jugado hasta el momento donde el enemigo era un orco, nuestro personaje siempre llevaba una espada.*
- *por lo tanto, en todos los videojuegos con orcos como enemigos, el personaje que maneja el jugador portará una espada.*

esta lógica "va de lo particular a lo general", de una serie de casos o sucesos que siguen un patrón a una regla que pueda englobarlos, no ha de ser tratada como una ley que pueda aplicarse de forma general.

Programación Lógica Inductiva

Es la conjunción entre el aprendizaje inductivo con la programación lógica. Esto es, la zona de unión entre la hipótesis que vamos a crear a raíz de los casos que ya conocemos y el asentamiento de los nuevos casos que estén por llegar, junto con una representación formal de los datos.

Ejemplo

Queremos pasar de una representación natural como: El coche rojo ganará la carrera A otra más formal y extrapolable a un modelo como: $C \equiv A \rightarrow B$

Ejemplo

Hipótesis sobre la capacidad para aprobar un examen Conocimiento Base:

- *Si la dedicación al estudio de una asignatura es alta, existe una alta probabilidad de aprobar un examen.*
- *Si la dedicación al estudio de una asignatura es media y dependiendo del hecho de que la dificultad del examen sea también acorde y de tipo test, entonces existe una alta probabilidad de aprobar dicho examen.*
- *Si la dedicación al estudio de una asignatura es media y dependiendo del hecho de que la dificultad del examen sea de regular a exigente, entonces existe una alta probabilidad de no aprobar dicho examen*

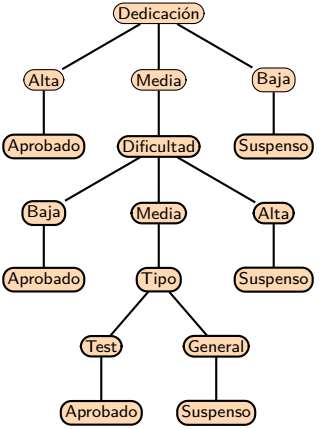
Conjunción de pares Atributo-Valor

- (Dedicación=Media Dificultad=Media Tipo=Test)
- V(Dedicación=Alta)
- V(Dedicación=Media Dificultad=Baja)

Definición de las reglas

- Si Dedicación=Media Y Dificultad=Media Y Tipo=Test $\rightarrow$ Aprobar examen.
- Si Dedicación=Alta $\rightarrow$ Aprobar examen.
- Si Dedicación=Media Y Dificultad=alta $\rightarrow$No aprobar examen.

Árbol de decisiones



Complejidad computacional

La teoría de **complejidad computacional** estudia y clasifica los algoritmos y problemas computacionales en función de su coste y dificultad de resolver.Mide el número de operaciones elementales que ejecuta el algoritmo en función del tamaño de la entrada.

Algorithm Compute $p = u \cdot v$ for $u, v \in \mathbb{R}^n$

Require: $\text{length}(u) = \text{length}(v)$
Ensure: $p = u \cdot v$
  $p \leftarrow u_1 v_1$
  for $k \leftarrow 2$ to n **do**
    $p \leftarrow p + u_k v_k$
  end for
  return p

- **Operaciones:** $n-1$ sumas, n productos.
- **Total operaciones:** $2n-1$ operaciones .

*Coste **Lineal***

Si $C(n) = kn + c$, donde n es el tamaño de la entrada y k, c son constantes, decimos que el coste computacional es de Orden n, denotado por $O(n)$.

Complejidad computacional

Algorithm Compute $C = A + B$ for $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Require: size(A) = size(B)
Ensure: $C = A + B$
  $C \leftarrow 0_{n \times n}$
  for $i \leftarrow 1$ to n **do**
    for $j \leftarrow 1$ to n **do**
      $C_{i,j} \leftarrow A_{i,j} + B_{i,j}$
    end for
  end for
  return C

- **Operaciones:** n^2 sumas.
- **Total operaciones:** n^2 operaciones (coste **cuadrático**).
  $C(n) = O(n^{2)}$

Complejidad computacional

Algorithm Compute $C = A \cdot B$ for $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Require: size(A) = size(B)
Ensure: $C = A \cdot B$
  $C \leftarrow 0_{n \times n}$
  for $i \leftarrow 1$ to n **do**
    for $j \leftarrow 1$ to n **do**
      for $k \leftarrow 1$ to n **do**
        $C_{i,j} \leftarrow C_{i,j} + A_{i,k} B_{k,j}$
      end for
    end for
  end for
  return C

- **Operaciones:** n^3 sumas, n^3 productos.
- **Total operaciones:** $2n^3$ operaciones (coste **cúbico**).

Complejidad computacional

Resolución de un sistema de ecuaciones lineal $n \times n$ con matriz de coeficientes triangular inferior:

$$\left.\begin{array}{rcrcrcrcl} a_{1,1}x_1 & & & & & & & = & b_1 \\ a_{2,1}x_1 & + & a_{2,2}x_2 & & & & & = & b_2 \\ & & & & \ddots & & & & \\ a_{n-1,1}x_1 & + & a_{n-1,2}x_2 & + & \cdots & + & a_{n-1,n-1}x_{n-1} & = & b_{n-1} \\ a_{n,1}x_1 & + & a_{n,2}x_2 & + & \cdots & + & a_{n,n-1}x_{n-1} + a_{n,n}x_n & = & b_n \end{array}\right\}$$

Matricialmente: $AX = B$, donde $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $X \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ y $B \in \mathbb{R}^{n\times 1}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{n-1} \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Complejidad computacional

Algorithm Solve $AX = B$ for $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $X, B \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, A triangular inferior

Require: $\det(A) \neq 0$
Ensure: $AX = B$
  for $i \leftarrow 1$ to n **do**
    $X_i \leftarrow B_i$
    for $j \leftarrow 1$ to $i - 1$ **do**
      $X_i \leftarrow X_i - A_{i,j} X_j$
    end for
    $X_i \leftarrow \dfrac{X_i}{A_{i,i}}$
  end for
  return X

- **Operaciones:** $(n-1)n/2$ sumas, $(n-1)n/2$ productos, n divisiones.
- **Total operaciones:** n^2 operaciones (coste **cuadrático**).

Complejidad computacional

Definición

Diremos que el coste computacional de un algoritmo es ***polinomial*** *si el coste en función del tamaño de la entrada, n, es un polinomio.*

Definición

Diremos que el coste computacional de un algoritmo con $c(n)$ operaciones es $\mathcal{O}(n^k)$, $k \in \mathbb{N}$, si

$$\exists \lim_{n \to +\infty} \frac{c(n)}{n^k} = C, \quad C \in]0, +\infty[.$$

Ejemplos

1. *El coste computacional del producto escalar, con* $2n-1$ *operaciones, es* $\mathcal{O}(n)$*:*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2n-1}{n} = 2.$$

Complejidad computacional

Ejemplos

2. *El coste computacional de la suma de matrices cuadradas, con n^2 operaciones, es $\mathcal{O}(n^2)$:*
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{n^2} = 1.$$
3. *El coste computacional del producto de matrices cuadradas, con $2n^3$ operaciones, es $\mathcal{O}(n^3)$:*
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2n^3}{n^3} = 2.$$
4. *El coste computacional de la resolución de un sistema triangular, con n^2 operaciones, es $\mathcal{O}(n^2)$:*
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{n^2} = 2.$$

Complejidad computacional

Algorithm Compute $\det(A)$ for $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Require: A is a square matrix
Ensure: $d = \det(A)$
  $n \leftarrow \dim(A)$
  if $n = 1$ **then**
    $d \leftarrow A_{1,1}$
  else
    $d \leftarrow 0$
    for $j \leftarrow 1$ to n **do**
      $d \leftarrow d + (-1)^{1+j} A_{1,j} \det(A_{\overline{\{1\}},\overline{\{j\}}})$
    end for
  end if

Complejidad computacional

- Se tiene que $\forall k \in \mathbb{N}$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{2 \cdot n!}{n^k} = +\infty.$$

- Necesitamos ampliar la noción de $\mathcal{O}$.

Definición

Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ y $c(n)$ el número de operaciones requeridas por un algoritmo. Diremos que el coste computacional del algoritmo es $\mathcal{O}(f(n))$ si

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{c(n)}{f(n)} = C, \quad C \in]0, +\infty[.$$

Complejidad computacional

Ejemplos

1. *El coste computacional del algoritmo que calcula el determinante es* $\mathcal{O}(n!)$*:*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2 \cdot n!}{n!} = 2.$$

2. *El coste computacional de un algoritmo con* $2^n + n^6 - 2n^4 + 3n + 7$ *operaciones es* $\mathcal{O}(2^n)$*:*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2^n + n^6 - 2n^4 + 3n + 7}{2^n} = 1.$$

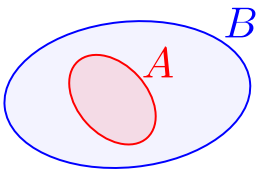
Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

Un conjunto A está ***incluido*** *en otro conjunto B ($A \subseteq B$), o bien que B* ***incluye*** *A, si todo elemento de A pertenece también a B, es decir:*

$$A \subseteq B \text{ si } \forall x \in A, x \in B.$$

En caso contrario, diremos que $A \not\subseteq B$.



Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

1. *Sea* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{a, b, c, d\}$. *Entonces* $A \subseteq B$, *ya que todo elemento de* A *está en* B.
   Por otra parte, $B \not\subseteq A$, *ya que por ejemplo* $d \in B$ *pero* $d \notin A$.

2. *Sea* $A = \{1, 3, 4\}$ *y* $B = \{1, 2, 4\}$. *Entonces no se cumple ninguna relación de inclusión.*
   2.1 $A \not\subseteq B$, *ya que* $3 \in A$, *pero* $3 \notin B$.
   2.2 $B \not\subseteq A$, *puesto que* $2 \in B$, *pero* $2 \notin A$.

3. $\emptyset \subseteq A \ \forall A$ *conjunto.*

Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

Dos conjuntos A y B son iguales ($A = B$) si todo elemento de A está en B y viceversa.
Dicho de otro modo, diremos que $A = B$ si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.
En caso contrario, escribimos $A \neq B$.

Ejemplos

- $\forall A$ *conjunto,* $A = A$.
- *Sean* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{b, c, a\}$. *Entonces* $A = B$, *ya que se cumple que* $A \subseteq B$ *y a la vez* $B \subseteq A$.
- *Sean* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{a, b, c, d\}$. *Entonces* $A \neq B$, *ya que* $B \not\subseteq A$.

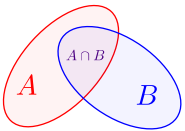
Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

*La **intersección** entre dos conjuntos A y B, denotada por $A \cap B$, es un nuevo conjunto formado por los elementos en común de A y B.*

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

*Si A y B no tienen ningún elemento en común, entonces $A \cap B = \emptyset$ y se dice que en ese caso A y B son **disjuntos**.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

1. *Sean* $A = \{-1, 3, 5, 2, 6, 9\}$ *y* $B = \{-1, 0, 4, 3, 7, 9, 10\}$. *Entonces*

$$A \cap B = \{-1, 3, 9\}.$$

2. *Consideremos ahora* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{c, d, e\}$. *En este caso, se tiene*

$$A \cap B = \{c\}.$$

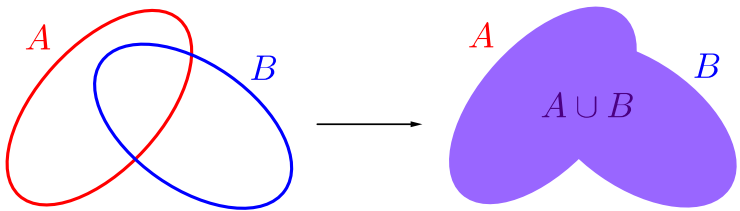
3. *Tomemos* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{d, e, f\}$. *Entonces* A *y* B *no tienen elementos comunes, luego* $A \cap B = \emptyset$.

Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

*La **unión** entre dos conjuntos A y B, denotada por $A \cup B$, es un nuevo conjunto formado por todos los elementos de A y B.*

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$



Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

1. *Sean* $A = \{a, b, c, e\}$ *y* $B = \{c, e, f\}$. *Entonces*

$$A \cup B = \{a, b, c, e, f\}.$$

2. *Tomemos ahora* $A = \{1, 3, 5\}$ *y* $B = \{2, 4, 6\}$. *Entonces*

$$A \cup B = \{1, 3, 5, 2, 4, 6\}.$$

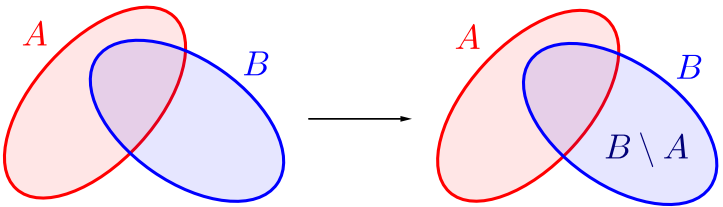
3. *Sean* $A = [-1, \sqrt{2}]$ *y* $B =]0, 2]$. *Entonces* $A \cup B = [-1, 2]$.

Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

*La **Diferencia** entre conjuntos, $B - A$ de un conjunto B menos otro conjunto A es el conjunto formado por todos los elementos de B que no pertenecen a A y se denota por $B \setminus A$, es decir:*

$$B \setminus A = \{x \mid x \in B \wedge x \notin A\}.$$

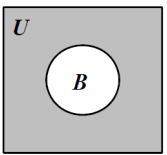


Denotemos por U, el conjunto ¨universal¨.

Definición

*El **Complemento** del conjunto, A en U es el conjunto formado por todos los elementos de U que no pertenecen a A y se denota por A^c, es decir:*

$$A^c = \{x \mid x \in U \wedge x \notin A\}.$$



Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

1. *Sean* $A = \{a, b, c, f\}$ *y* $B = \{b, c, e, f, g, j\}$. *Entonces*

$$B \setminus A = \{e, g, j\}.$$

2. *Tomamos* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{d, e, f\}$. *Entonces*

$$B \setminus A = \{d, e, f\} = B.$$

3. *Sean* $A = \{a, b, c, d\}$ *y* $B = \{b, c\}$. *Entonces se tiene:*

$$B \setminus A = \emptyset.$$

Relación entre Diferencia de Conjuntos y Complemento.
Sea U, el conjunto universal,para A, y B. Entonces:

$$B \setminus A = B \cap A^c$$

Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

*Sean A y B conjuntos. Diremos que B es un **subconjunto** de A si se cumple $B \subseteq A$.*

Ejemplo

$B = \{a, d, e\}$ es un subconjunto de $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, mientras que $C = \{a, g\}$ no es un subconjunto de A.

Definición

*Sea A un conjunto. El conjunto de las **partes** de A es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A y se denota por $\mathcal{P}(A)$. En otras palabras:*

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

1. *Sea* $A = \{a, b\}$, *entonces*

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

2. *Sea* $A = \{1, 2, 3\}$, *entonces*

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

Sean A, B dos conjuntos. El ***producto cartesiano*** *de A y B, denotado por $A \times B$, consta del conjunto de todos los* ***pares ordenados****, donde los elementos de A ocupan la primera posición y los de B la última:*

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{\alpha, \beta\}$. Entonces

$$A \times B = \{(1, \alpha), (1, \beta), (2, \alpha), (2, \beta), (3, \alpha), (3, \beta)\}.$$

Definición

Sean A, B dos conjuntos. Diremos que una regla de la forma $f : A \to B$ es una ***aplicación*** *o* ***función*** *si relaciona cada uno de los elementos de A a un* ***único*** *elemento de B; dicho de otra forma:*

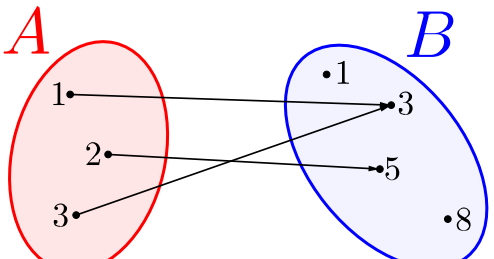
$$\forall a \in A, \exists! b \in B : f(a) = b.$$

- *El conjunto A recibe el nombre de* ***dominio*** *de f, y se denota por* $\mathrm{Dom}(f)$.
- *El conjunto B se denomina* ***codominio*** *de f.*
- *El conjunto $f(A)$, dado por $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\}$ recibe el nombre de* ***recorrido*** *o* ***imagen*** *de f.*
- *Dado $C \subseteq B$, el conjunto $f^{-1}(C) = \{x \in A \mid f(x) \in C\}$ se denota por* ***imagen inversa*** *o* ***preimagen*** *de B sobre f.*

Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

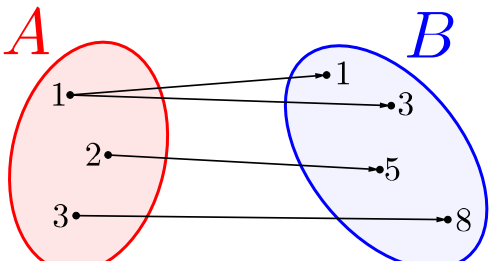
1. *Sean* $A = \{1, 2, 3\}$ *y* $B = \{1, 3, 5, 8\}$. *Tomamos* $f : A \to B$ *tal que* $f(1) = 3$, $f(2) = 5$ *y* $f(3) = 3$. *Entonces* f *es una aplicación, con* $\mathrm{Dom}(f) = \{1, 2, 3\}$ *e* $\mathrm{Im}(f) = \{3, 5\} \subseteq B$.



Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

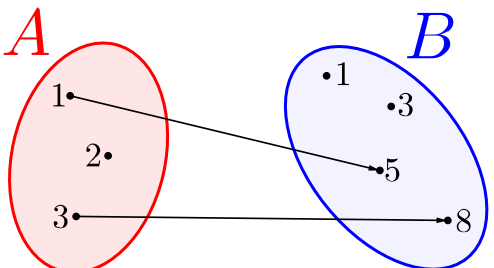
2. *Sean* $A = \{1, 2, 3\}$ *y* $B = \{1, 3, 5, 8\}$. *Sea* $f : A \to B$ *tal que* $f(1) = 1$, $f(1) = 3$, $f(2) = 5$ *y* $f(3) = 8$. *Entonces f NO es una aplicación, pues* $1 \in A$ *tiene asignados dos valores de B:* 1 *y* 3.



Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

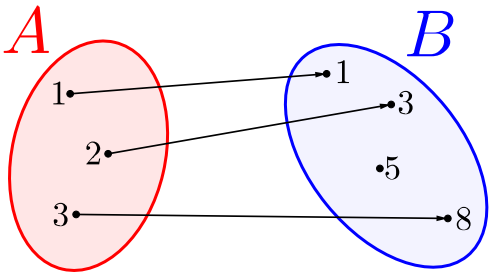
3. *Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 3, 5, 8\}$. Tomamos $f : A \to B$ tal que $f(1) = 5$, y $f(3) = 8$. Entonces f NO es una aplicación, ya que $2 \in A$ no tiene asignado ningún valor.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

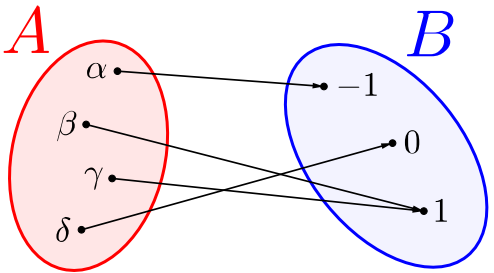
Sea $f : A \to B$ una aplicación. Diremos que f es ***inyectiva*** *si $\forall a, b \in A$, $f(a) = f(b) \to a = b$. Dicho de otra forma, f es inyectiva si f siempre lleva elementos distintos de A a elementos distintos de B.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

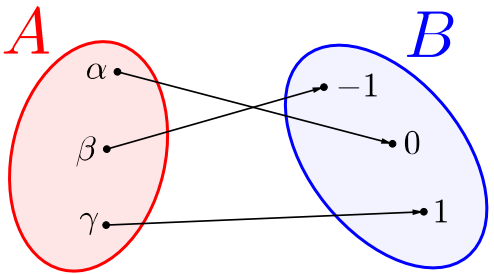
*Sea $f : A \to B$ una aplicación. Se dice que f es **sobreyectiva** o **suprayectiva** si $f(A) = B$ o, lo que es lo mismo, $\forall b \in B\ \exists a \in A : f(a) = b$. Es decir, f es sobreyectiva cuando cada elemento de B tiene asociado al menos un elemento de A mediante f.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

*Sea $f : A \to B$ una aplicación. Se dice que f es **biyectiva** si f es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Esta condición se traduce matemáticamente como $\forall b \in B$ $\exists! a \in A : f(a) = b$.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

1. $f: [-1,1] \to \mathbb{R}$ *dada por* $f(x) = x^3$. *Es inyectiva.*
2. $f: [-1,1] \to [0,1]$ *dada por* $f(x) = x^2$. *Es sobreyectiva.*
3. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *dada por* $f(x) = x^3$. *Es biyectiva.*

Teorema

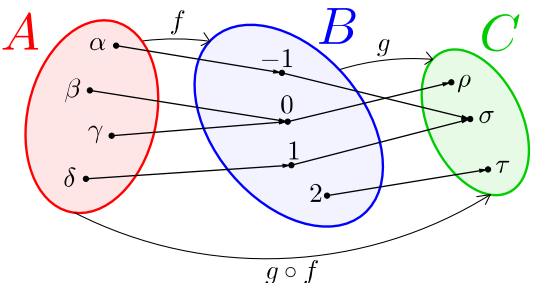
Sean A, B conjuntos finitos y sea $f: A \to B$ una aplicación. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

1. *Si f es inyectiva, entonces $|A| \leq |B|$.*
2. *Si f es sobreyectiva, entonces $|A| \geq |B|$.*

Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

Sean A, B, C conjuntos cualesquiera, $f : A \to B$ y $g : B \to C$ aplicaciones. Entonces puede considerarse la ***composición*** *de g con f, $g \circ f : A \to C$ definida de la siguiente forma: dado $a \in A$ $(g \circ f)(a) = g(f(a)) \in C$.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplo

Sean

- $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$,
- $g : \mathbb{R} \to [0, +\infty[$, $g(x) = e^x$.

1. $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{x}) = e^{\sqrt{x}}$.
2. $(f \circ g) = f(g(x)) = f(e^x) = \sqrt{e^x} = e^{x/2}$.

Teorema

Sean A, B, C tres conjuntos cualesquiera y $f : A \to B$, $g : B \to C$ aplicaciones.

1. *Si f, g son inyectivas, entonces $g \circ f$ también lo es.*

Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

Sea A un conjunto cualquiera. La aplicación ***identidad*** $\mathrm{Id}_A : A \to A$ *es aquella que viene dada por* $\mathrm{Id}_A(a) = a \quad \forall a \in A$.

Teorema

Sean A, B dos conjuntos cualesquiera. Entonces $f : A \to B$ es biyectiva si y sólo si $\exists! g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ y $f \circ g = \mathrm{Id}_B$. La aplicación (única) g suele denotarse por $g = f^{-1}$ y recibe el nombre de ***aplicación inversa***.

Ejemplo

Sean $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $B = \{\rho, \sigma, \tau\}$ *y* $f : A \to B$ *dada por* $f(\alpha) = \tau$, $f(\beta) = \sigma$ *y* $f(\gamma) = \rho$. *Entonces* $f^{-1} : B \to A$ *cumple* $f^{-1}(\rho) = \gamma$, $f^{-1}(\sigma) = \beta$ *y* $f^{-1}(\tau) = \alpha$.